

УДК: 616.6-07

Д.К. Толешбаев, Ж.Ж. Жолдыбай, Г.С.Ахметова, Н.Н.Бекбосынов

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Аннотация. В работе представлены возможности магнитно-резонансной томографии с контрастным усилением на сверхвысокопольном томографе, с напряженностью магнитного поля 3,0Т, в выявлении метастатического поражения головного мозга у пациентов с очаговой неврологической симптоматикой. Был проведен анализ локализации, структуры, размеров и наличия перифокального отека при метастатических опухолях головного мозга.

Ключевые слова. Метастатическое поражение, головной мозг, магнитно-резонансная томография, контрастное усиление.

Актуальность. Метастатическое поражение головного мозга составляет около 50% всех злокачественных интракраниальных новообразований. По данным аутопсии у 15-35% пациентов с онкологическими заболеваниями выявляются метастазы головного мозга. У 15% больных клинические симптомы метастатического поражения головного мозга являются первой манифестацией онкологического заболевания, а у 9% они остаются единственным проявлением болезни. В последние годы отмечается рост заболеваемости опухолями головного мозга, что связано как с улучшением диагностики в связи с внедрением в клиническую практику компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ), так и с увеличением продолжительности жизни больных с применением

современных эффективных методов лечения.

Материалы и методы. За период с 06.2015г. по 08.2016г. в отделении лучевой диагностики Казахского НИИ онкологии и радиологии магнитно-резонансная томография головного мозга была проведена 86 пациентам с целью диагностики метастатического поражения головного мозга. Из них мужчин - 30 (34,9%), женщин - 56 (65,1%). Возраст пациентов варьировал от 9 до 75 лет. Средний возраст составил 58,2 лет. Все исследования проводились на магнитно-резонансном томографе с напряженностью магнитного поля 3,0Т. Протокол сканирования включал в себя: аксиальные и коронарные T2взвешенные изображения (FRFSE), аксиальные изображения T2FLAIR, аксиальные и сагиттальные T1 взвешенные изображения (TSE), аксиальные диффузионно-взвешенные изображения (DWI), 3D T1 взвешенные изображения после внутривенного введения контрастного вещества на основе гадолиния из расчета 0,2мл/кг массы тела.

При анализе результатов магнитно-резонансной томографии головного мозга из 86 пациентов метастатическое поражение головного мозга было выявлено у 45(52,3%), при этом 20 (44,5%) пациентов раком молочной железы, 10 (22,3%) - рак легкого, 9 (20%) пациентов с меланомой различной локализации, 2 (4,4%) - рак почки, у 1 (2,2%) - рак слюнной железы, у 1 (2,2%) - колоректальный рак, у 1 (2,2%) - семинома яичка, у 1 (2,2%) - хорион-карцинома матки (рисунок 1).



Рисунок 1- Распределение пациентов с метастатическим поражением головного мозга в зависимости от первичного очага

МР-томографические характеристики метастатических опухолей были распределены по структуре образований (солидные, кистозные, кистозно-солидные), количеству (солитарный, от 1 до 4, множественные), размерам (<1 см, >1 см), наличию перифокального вазогенного отека. По локализации метастатические опухоли были разделены по отношению к намету мозжечка (субтенториальные и супратенториальные).

Результаты и обсуждение. При распределении метастатического поражения по количеству - у 18 (40%) пациентов был выявлен единичный метастатический очаг, при этом у 13 (72,2%) пациентов он был локализован супратенториально: в 9 (69,2%) случаях в теменных долях, что связано с наибольшим процентом кровоснабжения в бассейне средней мозговой артерии; в 4 (30,8%) случаях в лобных, височных и затылочных долях. У 5 (27,8%) пациентов солитарный метастатический очаг визуализировался субтенториально. У 10 (22,2%) пациентов были выявлены единичные очаги, общим количеством до 4. Мультифокальное поражение головного мозга было отмечено у 17 (37,8%) пациентов.

В 33 (68,9%) случаях метастатические опухоли проявлялись, как солидные образования округлой формы, расположенные на границе серого и белого вещества. Размеры таких образований зачастую (в 45,1%) не превышали 1 см и в 64,3% из них не визуализировались в на-

тивную фазу исследования на T2 и T1 взвешенных последовательностях (до введения контрастного вещества). Во всех случаях было так же отмечено, что очаги, размерами менее 1 см не имели перифокального вазогенного отека.

Структура образований была кистозно-солидной у 11 (24,4%) пациентов, при этом размеры образований всегда превышали 1 см и сопровождалась умеренным вазогенным отеком. Причиной возникновения вазогенного отека при метастатическом поражении, по данным авторов является нарушение гематоэнцефалического барьера, с последующим повышением проницаемости капилляров и выходом жидкости в межклеточное пространство. У одного пациента (2,2%) был выявлен кистозный метастатический очаг, размерами более 1 см, сопровождавшийся вазогенным отеком.

Выводы. Таким образом, магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением является наиболее информативным методом, позволяющим выявить метастатическое поражение головного мозга, размерами менее 1 см, не выявляемые при нативном исследовании, уточнить локализацию процесса, наличие перитуморального отека, что имеет важное значение в стадировании опухолевого процесса и выборе адекватного метода лечения.

Список литературы

1. Gagliardi F.M., Mercuri S. Single metastases in the brain: late results in 325 cases // Acta Neurochir. (Wien). - 1983. - Vol. 68. - P. 253-262.
2. Chamberlain M.C., Kormanik P., Barba D. Stereotactic radiosurgery for metastatic brain tumors // Int. J. Oncol. - 1996. - Vol. 8. - P. 617-624.
3. Cha S., Lupo J.M., Chen M.H. et al. Differentiation of glioblastoma multiforme and single brain metastasis by peak height and percentage of signal intensity recovery derived from dynamic susceptibility-weighted contrast-enhanced perfusion MR imaging // AJNR. - 2007. - Vol. 28. - P. 1078-84.
4. Chen X.Z., Ying X.M., Ai L., Chen Q., Li S.W., Dai J.P. Differentiation between Brain Glioblastoma Multiforme and Solitary Metastasis: Qualitative and Quantitative Analysis Based on Routine MR Imaging // AJNR Am. J. Neuroradiol. - 2012. - Vol. 33. - P. 1907-12.
5. Hakyemez B., Erdogan C., Gokalp G., Dusak A., Parlak M. Solitary metastases and high-grade gliomas: Radiological differentiation by morphometric analysis and perfusion-weighted MR // Clin. Radiol. - 2010. - Vol. 65. - P. 15-20.
6. Kaal E.C., Taphoorn M.J., Vecht C.J. Symptomatic management and imaging of brain metastase // J. Neurooncol. - 2005. - Vol. 75. - P. 15-20.

Тұжырым

**Д.К. Толешбаев, Ж.Ж. Жолдыбай, Г.С. Ахметова,
Н.Н. Бекбосынов**

**Қазақ онкология және радиология ғылыми
зерттеу институты**

**Бас миының метастазық ісіктері
диагностикасындағы магнитті-резонанстық
томографияның мүмкіндіктері**

Мақалада ошақты симптоматикасы бар науқастарда бас миының метастаздық зақымдалуын диагностикалауда магнитті өріс қарқындылығы 3Т томографта контрастаумен жасалған аса жоғары өрісті магнитті-резонансты томографияның мүмкіндіктері талқыланады. Бас миының метастаздық ісіктерінің локализациясы, құрылымы, өлшемдері және перифокалды ісінуінің болуына сараптама жасалды.

Түйінді сөздер: метастаздық зақымдалу, бас миы, магнитті-резонансты томография, контрастты күшейту.

Summary

**D.K. Toleshbayev, Zh.Zh. Zholdybay, G.S. Ahmetova,
N.N. Bekbossynov.**

**Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and
Radiology**

**Magnetic resonance imaging in the diagnosis of
metastatic brain tumors**

The study presents the possibilities of contrast enhanced magnetic resonance imaging on 3.0T ultra high-field tomograph in identifying metastatic brain lesions in patients with focal neurological symptoms. We analyzed structure, size and the presence of perifocal edema in metastatic brain tumors.

Key words: metastatic lesions, brain, magnetic resonance imaging, contrast enhancement.